

Visualização de Dados do Perfil Global de Desenvolvedores: Stack Overflow Developer Survey 2025

Amanda Bueno Campos Peixoto
Engenharia de Software
PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil

Guilherme Gomes de Brites
Engenharia de Software
PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil

Lucas Cerqueira Azevedo
Engenharia de Software
PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil

Abstract—Este artigo apresenta os resultados do Laboratório 04 da disciplina Laboratório de Experimentação de Software (PUC Minas), cujo objetivo é a construção de um dashboard interativo para visualização e análise de dados utilizando técnicas de Business Intelligence (BI). O dataset utilizado é o Stack Overflow Developer Survey 2025, com 49.191 respondentes e 172 variáveis. Após filtragem, 25.500 registros foram analisados. A metodologia GQM (*Goal-Question-Metric*) foi utilizada para estruturar as questões de pesquisa. Os resultados indicam que a distribuição de modelos de trabalho é homogênea entre as linguagens de programação mais populares, com TypeScript apresentando maior proporção de trabalho remoto (36,3%). Adicionalmente, a experiência profissional não demonstrou correlação com a confiança em ferramentas de Inteligência Artificial, sendo o ceticismo transversal a todas as faixas de senioridade.

Index Terms—Business Intelligence, visualização de dados, desenvolvedores de software, Inteligência Artificial, Stack Overflow, GQM

I. INTRODUÇÃO

Business Intelligence (BI) refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que apoiam tomadas de decisão baseadas em dados [3]. No contexto da engenharia de software experimental, dashboards de BI permitem explorar grandes volumes de dados coletados e responder a questões de pesquisa de maneira clara e objetiva.

O presente trabalho utiliza o **Stack Overflow Developer Survey 2025** [1] como objeto de estudo — a maior pesquisa anual sobre o perfil de desenvolvedores de software no mundo, em sua 15ª edição. A pesquisa abrange tecnologias utilizadas, modelo de trabalho, experiência profissional, educação e percepções sobre Inteligência Artificial (IA).

A metodologia **GQM** (*Goal-Question-Metric*) [2] foi adotada para estruturar as questões de pesquisa, garantindo alinhamento entre os objetivos de medição, as perguntas investigadas e as métricas coletadas.

O dashboard foi prototipado no **Google Looker Studio** e posteriormente implementado como aplicação web interativa em HTML/CSS/JavaScript com Chart.js, permitindo filtragem dinâmica dos dados.

II. PLANEJAMENTO VIA GQM

A. Goal (Objetivo)

Analisar o perfil global de desenvolvedores de software **com o propósito de** compreender padrões de trabalho e percepções sobre IA **com respeito a** linguagens de programação, modelo de trabalho e confiança em IA **do ponto de vista de** pesquisadores e profissionais da área **no contexto de** desenvolvedores globais que participaram do Stack Overflow Developer Survey 2025

B. Questions (Questões de Pesquisa)

- **RQ1:** As linguagens de programação mais utilizadas variam conforme o modelo de trabalho adotado (remoto, híbrido, presencial)?
- **RQ2:** Desenvolvedores com mais anos de experiência profissional confiam mais nas ferramentas de Inteligência Artificial?

C. Metrics (Métricas)

A Tabela I apresenta o mapeamento entre questões de pesquisa e métricas.

TABLE I: Mapeamento GQM — Questões e Métricas

RQ	Métrica	Variável no dataset
RQ1	Proporção de cada modelo de trabalho por linguagem (%)	LanguageHaveWorkedWith, RemoteWork
RQ1	Percentual de trabalho remoto por linguagem (%)	LanguageHaveWorkedWith, RemoteWork
RQ2	Distribuição do sentimento sobre IA por faixa de experiência (%)	AI Sent, WorkExp
RQ2	Distribuição da confiança na precisão da IA por faixa de experiência (%)	AI Acc, WorkExp
RQ2	Mediana e quartis de anos de experiência por nível de confiança	WorkExp, AI Acc

III. METODOLOGIA

A. Fonte dos Dados

Os dados são provenientes do **Stack Overflow Developer Survey 2025** [1], disponibilizados publicamente sob a licença Open Database License (ODbL) em <https://survey.stackoverflow.co/>.

B. Descrição do Dataset

O dataset original contém **49.191 respondentes** e **172 variáveis**, cobrindo linguagens de programação, frameworks, bancos de dados, modelo de trabalho, nível de educação, experiência, país e percepções sobre IA.

C. Preparação e Filtragem

Foram considerados apenas respondentes com respostas completas nas variáveis críticas para as RQs: RemoteWork, AIAcc, AISent, Age e WorkExp. Após remoção de registros com valores ausentes, o dataset final contém **25.500 respondentes** (51,8% do total).

A variável LanguageHaveWorkedWith, que armazena múltiplos valores separados por ponto e vírgula, foi explodida em linhas individuais para análise por linguagem. A variável WorkExp foi agrupada em cinco faixas: 0–2, 3–5, 6–10, 11–20 e 20+ anos.

A Tabela II resume as principais características do dataset.

TABLE II: Resumo do dataset utilizado

Característica	Valor
Respondentes totais (original)	49.191
Respondentes analisados	25.500
Variáveis	172
Faixa etária mais frequente	25–34 anos (36%)
Nível de educação mais frequente	Bacharelado (44%)
Modelo de trabalho mais frequente	Remoto (33%)
País com mais respondentes	EUA (21,5%)
Linguagem mais utilizada	JavaScript (62%)

D. Ferramenta de Visualização

Os gráficos foram prototipados e validados no **Google Looker Studio**, ferramenta de BI online e gratuita que permite conexão direta com arquivos CSV. O dashboard final foi implementado como aplicação web estática em HTML/CSS/JavaScript, utilizando **Chart.js** [4], o plugin *chartjs-chart-boxplot* para box plots e o plugin *chartjs-plugin-datalabels* para labels.

IV. RESULTADOS

A. Caracterização do Dataset

1) *Faixa Etária*: A maioria dos respondentes encontra-se na faixa de **25–34 anos** (9.189, 36%), seguida por 35–44 anos (7.941, 31%), conforme ilustrado na Fig. 1. A comunidade é predominantemente jovem: 67% tem menos de 45 anos.

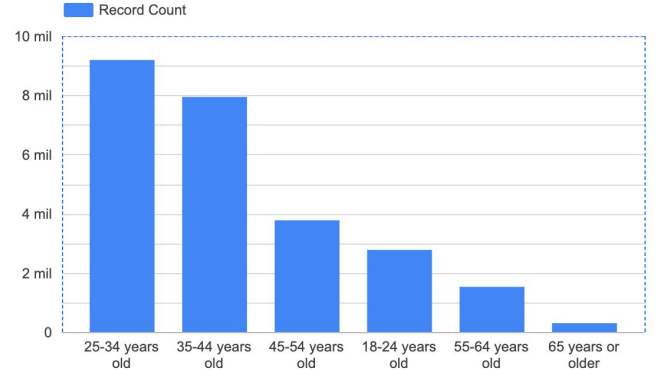


Fig. 1: Distribuição dos respondentes por faixa etária.

2) *Nível de Educação*: O **Bacharelado** é o grau mais comum (11.177, 44%), seguido pelo Mestrado (7.494, 29%), como mostra a Fig. 2. Cerca de 11% (2.898) iniciaram mas não concluíram um curso superior, evidenciando a relevância de vias alternativas de aprendizado na área.

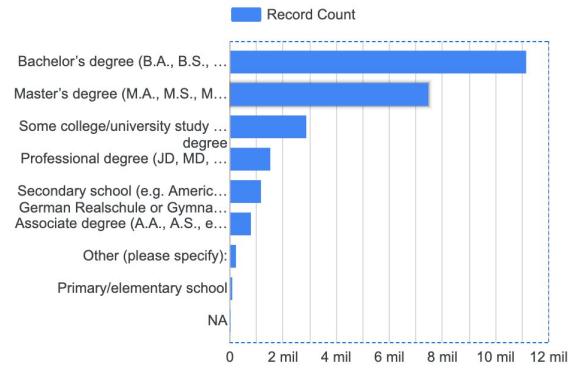


Fig. 2: Distribuição dos respondentes por nível de educação.

3) *Modelo de Trabalho*: O trabalho **remoto** é o modelo mais prevalente (8.404, 33%), seguido pelo híbrido presencial (5.065, 20%) e híbrido flexível (4.538, 18%), como exibido na Fig. 3. O trabalho totalmente presencial representa apenas 16% (4.151), consolidando o trabalho remoto como norma na área de tecnologia.

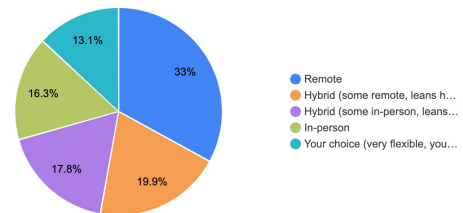


Fig. 3: Distribuição dos respondentes por modelo de trabalho.

4) *Linguagens Mais Utilizadas*: **JavaScript** lidera com 15.810 respondentes (62%), seguido por HTML/CSS (14.634,

57%), SQL (14.443, 57%) e Python (13.746, 54%). Como a questão permite múltipla escolha, os percentuais somam mais de 100%.

B. RQ1 — Linguagens e Modelo de Trabalho

O cruzamento de LanguageHaveWorkedWith com RemoteWork revelou distribuição **notavelmente homogênea** entre todas as linguagens analisadas, como ilustrado nas Fig. 4 e 5. Nenhuma linguagem concentra majoritariamente um único modelo de trabalho.

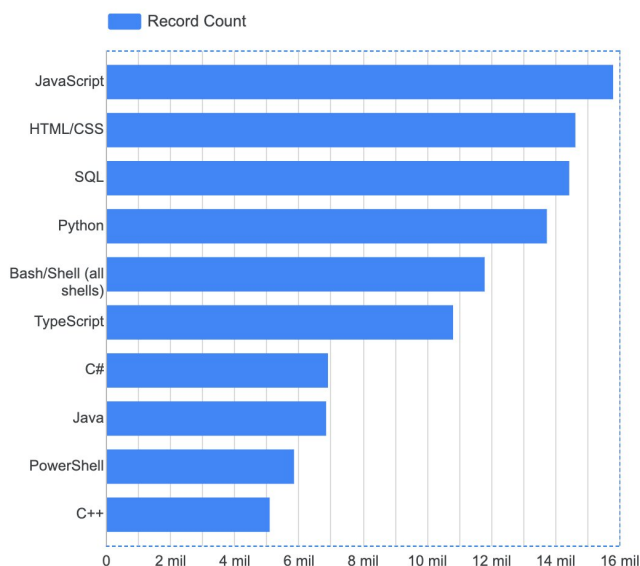


Fig. 4: Top 10 linguagens de programação mais utilizadas.

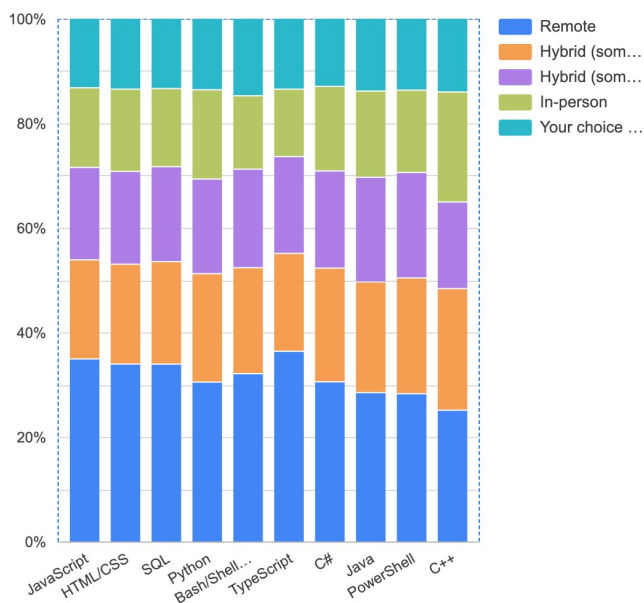


Fig. 5: Proporção de modelos de trabalho por linguagem — barras 100% empilhadas.

Diferenças proporcionais merecem destaque:

- **TypeScript** apresenta a maior proporção de trabalho remoto (36,3%), seguida por JavaScript (34,8%) e HTML/CSS (33,8%) — linguagens do ecossistema web e frontend.
- **C++** apresenta a menor proporção de trabalho remoto (25,0%), seguida por Java (28,4%) — linguagens de sistemas, embarcados e finanças.
- **Python** e **C#** apresentam proporções intermediárias (30,4%), refletindo uso em setores diversos.

Resposta à RQ1: As linguagens mais utilizadas não variam drasticamente conforme o modelo de trabalho, mas há tendência de que linguagens web apresentem maior proporção de trabalho remoto em relação a linguagens de sistemas.

C. RQ2 — Experiência e Confiança em IA

A Fig. 6 apresenta o gráfico de sentimento sobre IA e a Fig. 7 apresenta a confiança na precisão da IA, ambos segmentados por faixa de experiência profissional.

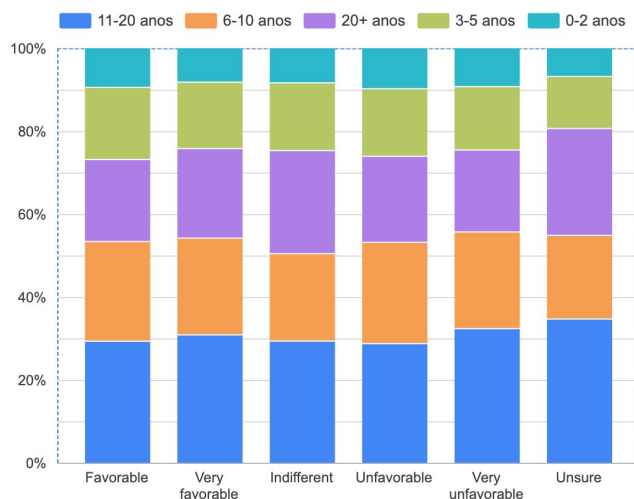


Fig. 6: Sentimento sobre IA por faixa de experiência profissional.

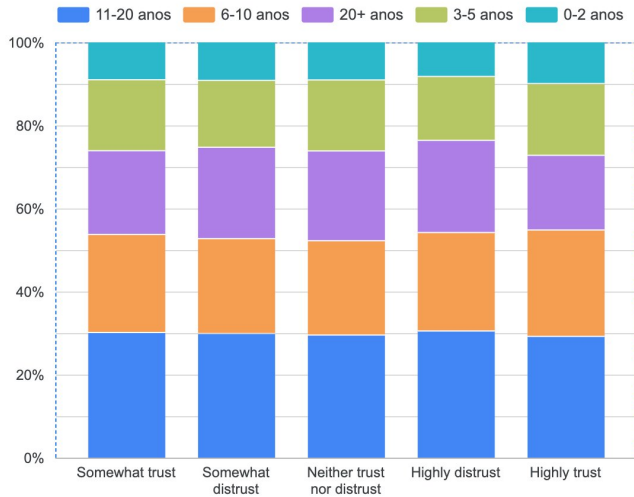


Fig. 7: Confiança na precisão da IA por faixa de experiência profissional.

Em todas as faixas, aproximadamente **77%** declaram sentimento favorável ou muito favorável em relação às ferramentas de IA. A proporção de sentimento desfavorável (13–15%) é consistente entre todas as faixas, sem tendência associada à senioridade.

Quanto à confiança na precisão, “confia um pouco” é a resposta mais frequente ($\approx 30\%$) em todas as faixas, seguida por “desconfia um pouco” ($\approx 27\%$) e “neutro” ($\approx 22\%$). Menos de 3% declaram “confiar muito” em qualquer faixa.

A distribuição de confiança na precisão, exibida na Fig. 7, confirma o mesmo padrão: a mediana de experiência é de **10–11 anos em todos os grupos**, com distribuições praticamente idênticas ($Q1 = 5$ anos, $Q3 = 18$ –20 anos). A sobreposição total das caixas no box plot indica ausência de associação entre senioridade e confiança.

Resposta à RQ2: Desenvolvedores mais experientes **não** confiam mais em ferramentas de IA. O ceticismo é transversal a todas as faixas de senioridade, sugerindo que outros fatores determinam a percepção sobre IA.

V. DISCUSSÃO

A. RQ1

O resultado sugere que o modelo de trabalho está mais relacionado ao **setor de mercado** do que à linguagem em si. TypeScript e JavaScript predominam em startups e empresas de tecnologia, que adotaram o remoto amplamente. C++ e Java são prevalentes em setores como manufatura, embarcados e telecomunicações, onde o presencial persiste por razões operacionais e regulatórias. A análise é **correlacional** — não permite inferir causalidade.

B. RQ2

A ausência de correlação entre experiência e confiança na IA é um achado relevante. Três hipóteses explicativas emergem: (1) o ceticismo é generalizado e independe da senioridade, com ≈ 40 –45% demonstrando algum grau de

desconfiança em todas as faixas; (2) desenvolvedores sênior não adotaram postura mais cética, contrariando a expectativa de que maior experiência gere maior ceticismo; (3) a percepção pode ser mais influenciada pela área de atuação, tipo de empresa e exposição recente às ferramentas do que pela experiência acumulada.

C. Limitações

- **Viés geográfico:** predominância de respondentes de países desenvolvidos. Resultados podem não ser representativos do mercado brasileiro.
- **Viés de seleção:** a filtragem para 25.500 respondentes pode excluir perfis que pularam perguntas sobre IA sistematicamente.
- **Múltipla escolha:** a variável `LanguageHaveWorkedWith` faz com que um respondente contribua para múltiplas linguagens simultaneamente.

VI. CONCLUSÃO

Este trabalho aplicou a metodologia GQM para estruturar a análise do Stack Overflow Developer Survey 2025, respondendo a duas questões de pesquisa por meio de um dashboard interativo construído no Google Looker Studio e implementado em HTML/Chart.js.

Os principais achados foram: (1) as linguagens de programação mais populares apresentam distribuição homogênea de modelos de trabalho, com linguagens web tendendo a maior proporção remota; (2) a experiência profissional não se correlaciona com a confiança em ferramentas de IA — o ceticismo é transversal a todas as faixas de senioridade.

Como trabalho futuro, sugere-se a estratificação das análises por país e setor de atuação, o que poderia revelar padrões ocultos pela agregação global dos dados.

REFERENCES

- [1] Stack Overflow, *Stack Overflow Developer Survey 2025*, 2025. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/>. Acesso em: jun. 2025.
- [2] V. R. Basili, G. Caldiera, e H. D. Rombach, “The Goal Question Metric Approach,” in *Encyclopedia of Software Engineering*, J. J. Marciniak, Ed. Wiley, 1994, pp. 528–532.
- [3] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 4th ed. Wiley, 2005.
- [4] Chart.js Contributors, *Chart.js — Simple yet flexible JavaScript charting*, 2025. Disponível em: <https://www.chartjs.org/>. Acesso em: jun. 2026.